

Réseaux industriels

Topologies des Réseaux Industriels

Deuxième Bachelier Automatique

Dr Ing. F. BRAH
f.brah@ephec.be

Généralités

La topologie bus

La topologie étoile

La topologie anneau

La topologie arborescente

Généralités

- La topologie d'un réseau définit la structure d'implantation logique, c'est-à-dire le genre d'interconnexion entre les éléments du réseau.
- Comme le support de transmission, la topologie fait partie de la **couche physique** du modèle.
C'est donc dans la norme associée à ce niveau que sont explicitées les règles d'installation et de connexion.

Généralités

Deux grandes catégories de topologie élémentaires existent :

- les topologies permettant plus de deux accès physiques au support (le bus).
- les topologies basées sur des liaisons point à point (l'étoile, l'anneau, la chaîne, le maillage).

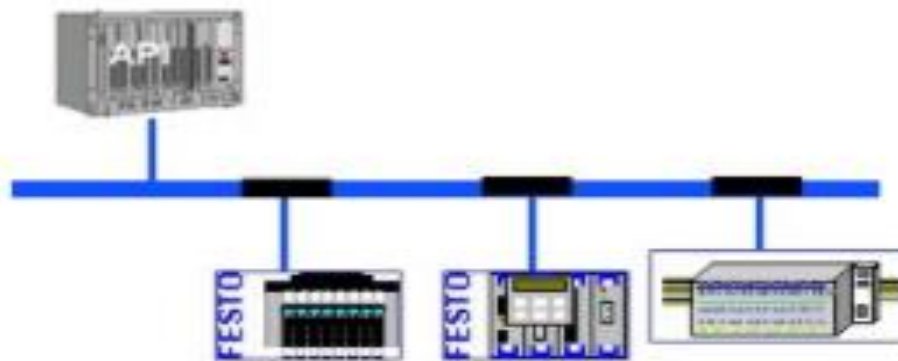
D'autres topologies plus complexes peuvent être obtenues en combinant les topologies élémentaires comme les arborescences.

Description

Tous les éléments du réseau sont reliés à une même ligne de transmission.

Le mot bus désigne la ligne physique.

La topologie bus se met en œuvre soit par chaînage des équipements les uns avec les autres, soit par connexion via un boîtier de raccordement (TAP) au câble principal.



Description

Le transfert de l'information peut s'effectuer en mode « point à point » ou mode « multipoint ».

L'interconnexion de plusieurs sous-réseaux est possible grâce aux répéteurs.

Les réseaux du niveau machine et capteurs, appelés d'ailleurs bus de terrain, utilisent la topologie bus.

Avantages et inconvénients

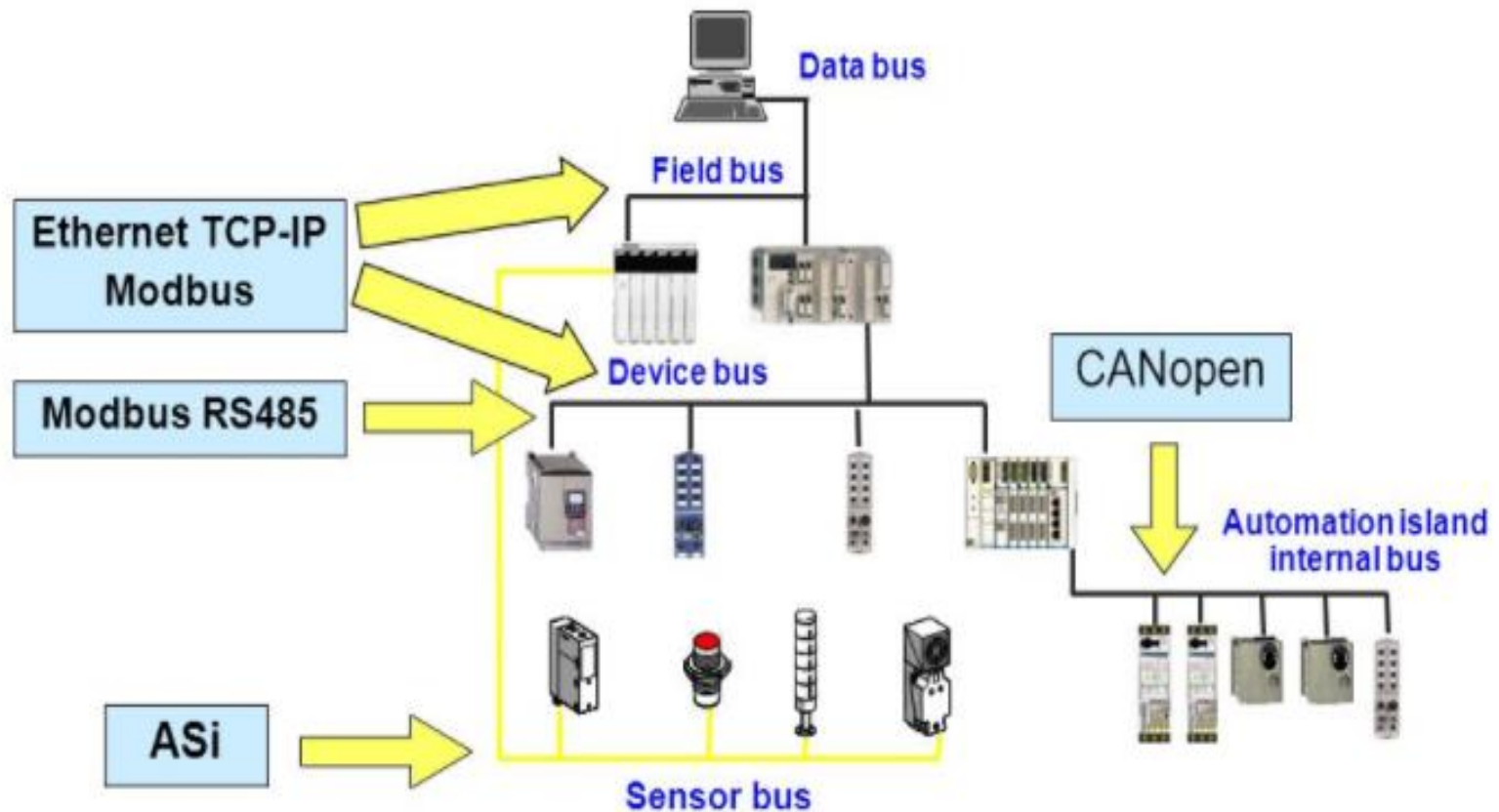
Avantages

- Mise en œuvre facile ;
- Réduction du nombre de connexion ;
- Extension aisée ;
- La défaillance d'un nœud ou d'un élément n'interrompt pas le fonctionnement des autres organes ;
- Un seul média (homogénéité du réseau) ;
- Reconfiguration aisée.

Inconvénients

- Limitation du nombre d'éléments en fonction de la longueur du support ;
- Conflits d'accès au media pouvant entraîner des erreurs.

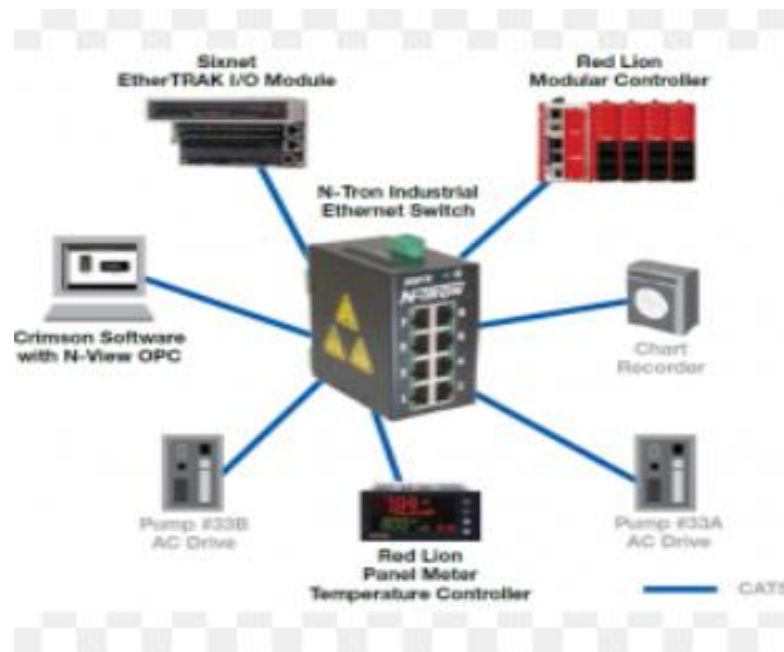
Exemples d'utilisation : Schneider Electric's Core Networks



Description

La topologie étoile est la plus courante au niveau de l'entreprise et de l'atelier.

Les stations sont reliées ensemble à travers un équipement intermédiaire (répéteur, commutateur).



Avantages et inconvénients

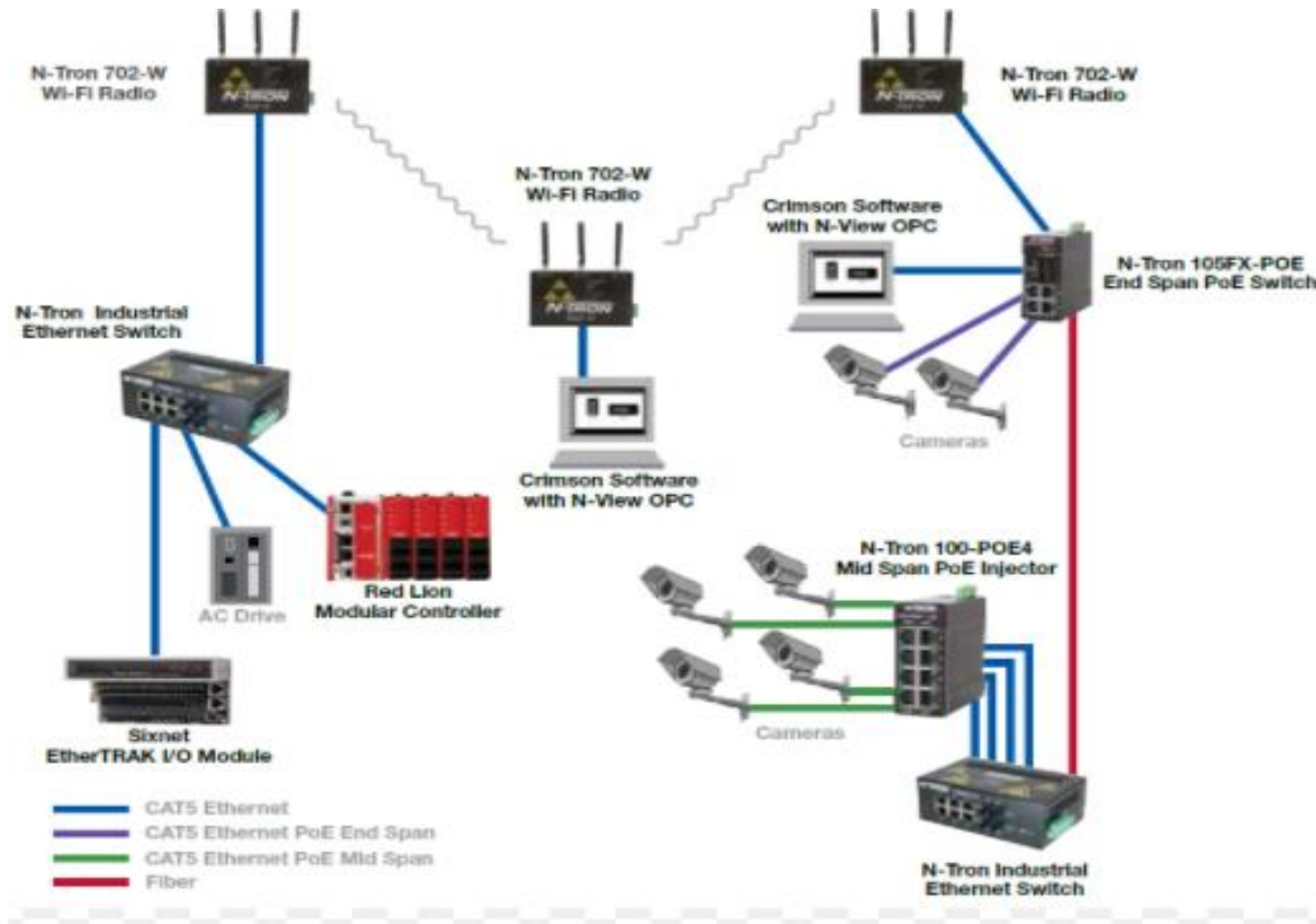
Avantages

- Très souple en matière de gestion et de dépannage ;
- La défaillance d'un nœud ne perturbe pas le fonctionnement global du réseau.

Inconvénients

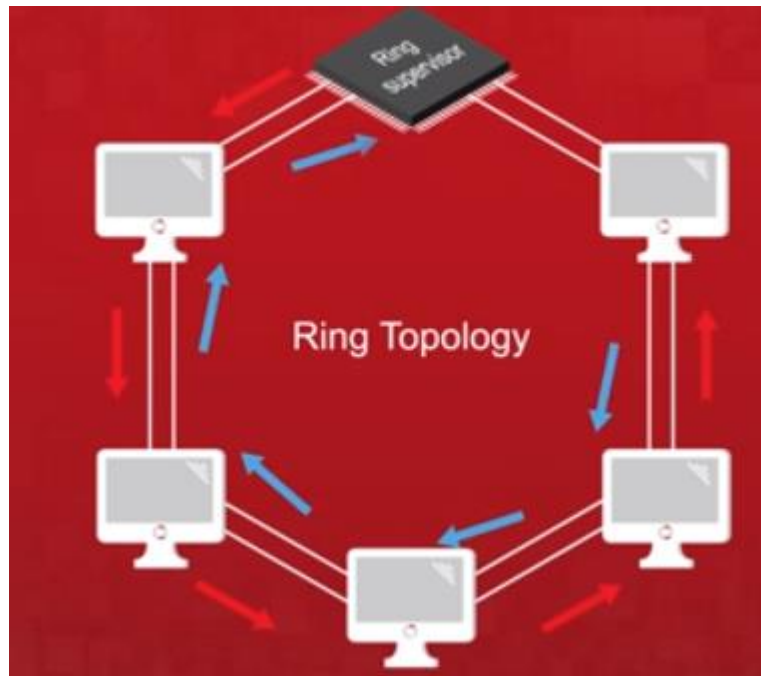
- L'équipement intermédiaire qui relie tous les nœuds constitue un point unique de défaillance ;

Exemple d'utilisation : Ethernet



Description

Chaque machine n'est reliée qu'à ses deux proches voisins.



Il existe un mécanisme de contournement des stations désactivées.

Avantages et inconvénients

Avantages

- La longueur de l'anneau peut être grande ;
- Fonctionnement même après une première coupure du média.

Inconvénients

- L'activité des stations limite la vitesse ;
- Le nombre des stations par anneau est limité.

Exemple d'utilisation : Profibus – Token Ring



Description

La topologie arborescente (ou hiérarchique) est constituée de bus reliés entre eux.

Il existe deux types de topologies arborescentes :

- L'arbre binaire : chaque nœud se divise en deux liaisons ;
- L'arbre de base : un circuit de base comportant des branches de nœuds avec des liaisons.



Très peu utilisée en réseaux industriels.